Лабораторная работа 3

Реактивное ионное травление тонких диэлектрических пленок

Цель работы: освоение технологии реактивного ионного травления (РИТ) тонких диэлектрических пленок; изучение влияния параметров процесса РИТ на селективность травления двуокиси кремния и нитрида кремния; получение практических навыков работы на установке МВУ ТМ РИТ 100.

1. Теоретические сведения

1.1. Физическая сущность РИТ и возникновение автосмещения

Реактивное ионное травление занимает промежуточное положение между изотропным плазмохимическим травлением (ПХТ), где съем материала идет нейтральными химически активными радикалами при низких энергиях частиц (< 10 эВ), и чисто физическим ионным распылением, в котором тяжелые ионы инертного газа выбивают атомы решетки кинетическим ударом с энергиями до нескольких килоэлектронвольт. В РИТ травление осуществляется совокупным действием химически активных радикалов ($F^{\bullet}$, $^{\bullet}CF_3$, $Cl^{\bullet}$) и направленного потока ускоренных реактивных ионов (CF_3^+, CF_2^+, SF_5^+, Cl_2^+) с энергиями в диапазоне 100–500 эВ.

Процесс реализуется в диодных ВЧ-реакторах (частота генератора $13{,}56$ МГц) с емкостной связью. Пластина размещается на изолированном от земли катоде, подключенном через разделительный конденсатор, а стенки рабочей камеры служат заземленным анодом. Из-за колоссальной разницы в массах подвижность электронов в плазме на порядки превосходит подвижность ионов ($\mu_e \gg \mu_i$). В первые четвертьпериоды ВЧ-колебаний электроны мгновенно устремляются к катоду, заряжая его отрицательно относительно квазинейтральной плазмы. Чтобы суммарный ток через изолированный электрод за период ВЧ-поля был равен нулю, на катоде формируется постоянный отрицательный потенциал самосмещения $U_{\text{см}}$:

$$U_{\text{см}} \approx \frac{V_{\text{ВЧ}}}{2}, \qquad \frac{V_c}{V_a} \approx \left(\frac{A_a}{A_c}\right)^4,$$

где V_c и V_a — падения потенциала в приэлектродных темных пространствах катода и анода, а A_a и A_c — эффективные площади заземленных стенок камеры и катодного столика. Поскольку стенки камеры много больше столика подложки ($A_a \gg A_c$), почти вся разность потенциалов падает в тонком слое пространственного заряда непосредственно над катодом.

«Если вы просто зажжете разряд без отрицательного смещения на столике, вы получите чисто изотропную химическую ванну, только в газовой фазе. Вся суть РИТ держится на том, что разделительный конденсатор превращает ВЧ-поле в постоянное запирающее смещение на сотни вольт, которое вытягивает ионы из плазмы и бросает их строго в лоб пластине».

1.2. Синергизм процессов и эксперимент Кобурна-Винтерса

Главное достоинство РИТ — неаддитивность, или синергический эффект: скорость комбинированного травления многократно превышает арифметическую сумму скоростей чисто химического травления и чисто физического распыления:

$$V_{\text{РИТ}} \gg V_{\text{хим}} + V_{\text{физ}}.$$

Классическим экспериментальным доказательством синергизма стал опыт Гарольда Винтерса и Джона Кобурна (1979 г.). При подаче на поверхность кремния изолированного молекулярного пучка

дифторида ксенона XeF_2 скорость химического травления составляла порядка 5 Å/мин. При воздействии только пучка ионов аргона Ar^+ с энергией 450 эВ скорость физического распыления не превышала 2 Å/мин. Однако при их одновременном включении суммарная скорость травления кремния скачкообразно возрастала до 50–100 Å/мин — более чем на порядок.

Физический механизм синергизма складывается из взаимного усиления двух процессов:

1. Хемосорбция активных радикалов галогенов ослабляет ковалентные связи поверхностных атомов кремния с подложкой, снижая поверхностный потенциальный барьер и многократно увеличивая коэффициент физического распыления $K_{\text{р}}$ поверхностных комплексов.

2. Удар ускоренного иона передает импульс атомам решетки, генерируя локальные радиационные дефекты, разрывая связи Si–Si и Si–O на глубину нескольких монослоев. В этой разупорядоченной зоне химическая реакция с радикалами протекает практически без барьера активации, а локальный тепловой всплеск и импульсный удар вызывают взрывную десорбцию промежуточных фторидов, очищая поверхность для следующего цикла реакции.

По характеру взаимодействия с радикалами реакции разделяют на ионно-ускоренные (химический процесс между материалом и ХАЧ идет и спонтанно, но ионы форсируют его скорость, как при травлении Si фтором) и ионно-стимулированные, когда при комнатной температуре без ионной активации реакция вообще термодинамически заблокирована, что фундаментально характерно для диэлектриков.

1.3. Химия травления диэлектриков (SiO_2, Si_3N_4) и механизм селективности

В отличие от чистого кремния, энергия ковалентной связи в оксиде кремния составляет ~ 800 кДж/моль (Si–O), в то время как связь Si–Si требует всего ~ 327 кДж/моль, а связь Si–N в нитриде кремния занимает промежуточное положение (~ 439 кДж/моль). Из-за высокой прочности связи термические радикалы фтора $F^\bullet$ при комнатной температуре не способны спонтанно разрушать решетку SiO_2: скорость спонтанного травления оксида фтором практически равна нулю.

Травление SiO_2 возможно только при одновременном присутствии ионной стимуляции и фторуглеродных радикалов $^\bullet CF_x$ ($x = 1, 2, 3$). Падающие ионы разбивают связи Si–O, а хемосорбированные радикалы CF_2 забирают кислород решетки, образуя летучие монооксид и диоксид углерода:

$$SiO_2 + 2CF_2 \xrightarrow{\text{ионы}} SiF_4\uparrow + 2CO\uparrow \quad (\text{или } CO_2\uparrow).$$

Травление нитрида кремния Si_3N_4 протекает с образованием летучего молекулярного азота или смешанных цианистых соединений:

$$Si_3N_4 + 12F^\bullet \xrightarrow{\text{ионы}} 3SiF_4\uparrow + 2N_2\uparrow .$$

Селективность травления $S = V_{\text{тр}_1}/V_{\text{тр}_2}$ регулируют управлением балансом полимеризации и травления через соотношение концентраций фтора и углерода (F/C) в газовой фазе. При использовании фреонов, обедненных фтором (CHF_3, C_4F_8, C_2F_6) или при добавлении в плазму водорода H_2, водород необратимо связывает свободные радикалы фтора в прочную молекулу HF:

$$CF_4 \to CF_3^\bullet + F^\bullet, \qquad F^\bullet + H^\bullet \to HF\uparrow .$$

Падение концентрации фтора сдвигает равновесие в сторону осаждения защитной тефлоноподобной полимерной пленки $(CF_2)_n$. На открытой поверхности кремния эта пленка непрерывно нарастает и

наглухо блокирует дальнейший доступ травящих агентов к подложке: травление Si полностью останавливается. На поверхности же SiO_2 кислород, освобождаемый при разрыве связей решетки, окисляет осаждающийся углерод в летучие газы CO и CO_2, самостоятельно очищая поверхность оксида. В результате SiO_2 продолжает активно травиться при нулевой скорости травления кремния, что обеспечивает высокую селективность $S(SiO_2/Si) \approx 15–30$.

«Кислород сидит прямо в узлах кристаллической решетки оксида и сам выжигает углеродный нагар, превращая его в летучий угарный газ. А кремнию взять кислород неоткуда: он моментально затягивается полимерной коркой и засыпает. Отсюда и берется избирательность оксида к подложке».

Однако при повышении энергии ионов свыше 1 кэВ полимерный слой с кремния начинает сбиваться прямым физическим распылением, и селективность резко падает. Для травления нитрида кремния Si_3N_4 используют фреоно-водородные смеси с добавками кислорода: кислород связывает избыток углерода и освобождает фтор, повышая скорость травления Si_3N_4 относительно кремния и оксида.

1.4. Магнетронный разряд и технологические особенности МВУ ТМ РИТ 100

В классических диодных реакторах для поддержания разряда при давлениях $1–10$ Па требуется подавать высокую ВЧ-мощность. Это вызывает рост напряжения автосмещения до $400–600$ В: ускоренные ионы вызывают глубокие радиационные дефекты подзатворного диэлектрика, внедряются в решетку кремния и разрушают фоторезистивную маску за счет перегрева.

Радикальным решением стало внедрение магнетронного реактивного ионного травления, реализованного в отечественной установке МВУ ТМ РИТ 100 (модульная вакуумная установка, технологический модуль РИТ для подложек диаметром до 100 мм).

Под плоским водоохлаждаемым катодом размещается кольцевая магнитная система на постоянных самарий-кобальтовых или неодимовых магнитах, создающая над поверхностью катода арочное магнитное поле с индукцией $B \approx 0{,}03–0{,}05$ Тл ($300–500$ Гс). Силовые линии поля перпендикулярны вектору электрического поля $\vec{E}$ приэлектродного слоя. В скрещенных полях $\vec{E} \times \vec{B}$ вторичные электроны захватываются в замкнутую магнитную ловушку и совершают циклоидальный дрейф вдоль поверхности катода. Длина траектории электрона до ухода на анод возрастает в сотни раз, многократно увеличивая вероятность ионизирующих столкновений с молекулами газа.

Это дает установке МВУ ТМ РИТ 100 три решающих преимущества:

1. Устойчивое горение плотной плазмы при рекордно низких рабочих давлениях ($0{,}05–0{,}5$ Па), где длина свободного пробега ионов превышает ширину прикатодной темной зоны ($\overline{\lambda_i} > d_{\text{тп}}$). Ионы преодолевают слой без столкновений, падая на пластину строго ортогонально.

2. Высокая скорость травления ($0{,}5–1{,}2$ мкм/мин) при умеренной энергии ионов ($E_i \leq 150–250$ эВ). Отсутствует радиационный пробой тонких подзатворных оксидов и исключается термическая деструкция маски.

3. Эффективное водяное охлаждение катодного столика и откачка турбомолекулярным насосом с прецизионной системой напуска газов (CF_4, CHF_3, SF_6, O_2, Ar), обеспечивающие воспроизводимость травления по пластине с разбросом не более $\pm 3\%$.

«Магнитное поле не ускоряет ионы — оно закручивает электроны в спираль и удерживает их у катода. Электроны не бьются о стенки камеры, а бесконечно ионизируют газ на месте. В итоге мы получаем густую плазму при давлении в десять раз ниже обычного, а ионы летят прямо и аккуратно, не разбивая кристалл».

1.5. Механизмы анизотропии и паразитные эффекты субмикронного РИТ

Анизотропия процесса количественно характеризуется отношением скоростей травления:

$$A = \frac{v_\perp}{v_\parallel} = \frac{d}{b}, \qquad A_n = 1 - \frac{v_\parallel}{v_\perp} = 1 - \frac{1}{A},$$

где d — глубина вытравленной канавки, b — величина бокового подтравливания под маску, A — коэффициент анизотропии, а A_n — нормированный показатель анизотропии ($A_n = 0$ для чисто изотропного съема, $A_n \to 1$ для строго вертикальных стенок). В установке МВУ ТМ РИТ 100 достигаются значения $A \approx 20$–100 ($A_n \geq 0{,}95$–$0{,}99$).

Вертикальность профиля в РИТ гарантируется совместным действием двух факторов:

1. **Направленная ионная активация дна**: вектор движения ускоренных ионов строго ортогонален поверхности подложки. Ионы стимулируют химическую реакцию только на горизонтальном дне канавки, в то время как вертикальные стенки практически не испытывают ионных ударов.

2. **Ингибиторная пассивация боковых граней**: полимеризующиеся фрагменты газовой смеси ($(CF_2)_n$) равномерно оседают на всей поверхности рельефа. На дне канавки пленка непрерывно стравливается и распыляется налетающими ионами, а на боковых стенках она сохраняется и служит барьером, защищающим диэлектрик от травления блуждающими радикалами фтора.

При уменьшении проектных норм ниже $0{,}5$ мкм начинают проявляться специфические паразитные эффекты РИТ:

1. **Зависимость скорости от аспектного отношения (ARDE / RIE-lag)**: канавки с высоким отношением глубины к ширине ($d/w > 3$) травятся существенно медленнее широких окон. Это вызвано кнудсеновским диффузионным сопротивлением узких каналов для нейтральных радикалов и геометрическим затенением ионного потока стенками маски.

2. **Микромаскирование («плазменная трава»)**: атомы нелетучих конструкционных материалов катода или камеры, а также фрагменты запекшегося резиста оседают на дно канавки в виде субмикронных кластеров. Они выступают локальными микромасками, под которыми вырастают плотные вертикальные иглы кремния или оксида.

3. **Дифференциальный заряд диэлектриков (notching)**: электроны плазмы обладают изотропным распределением скоростей и оседают на верхней кромке диэлектрической маски, заряжая ее отрицательно. Ионы же летят вертикально и заряжают изолирующее дно положительно. Возникающее локальное электрическое поле искривляет траектории низкоэнергетических ионов к основанию боковой стенки, формируя клиновидную выемку (подсечку) на границе раздела диэлектрика с кремниевой подложкой.

1.6. Критерии перетравливания и технология самоформирования спейсеров

При травлении ступенчатого топологического рельефа интегральной схемы номинального времени травления $t_d = d/v_{\text{п}}$ недостаточно: из-за технологического разброса толщины пленки по пластине ($\delta_d \approx \pm 5\%$) и флуктуаций скорости травления ($\delta_v \approx \pm 5\%$) на ступеньках рельефа остается недотравленный материал. Для гарантированного вскрытия окон вводят технологическое перетравливание:

$$t_{\text{п}} = t_d(1 + f),$$

где $f = 0{,}1$–$0{,}5$ (10–50%) — коэффициент перетравливания.

Необходимость перетравливания накладывает жесткие аналитические ограничения на селективность процесса:

$$S(\text{слой/маска}) \geq 4\frac{d_{\text{п}}}{d_{\text{м}}} f(1 + \delta_d + \delta_v),$$

$$S(\text{слой/подслой}) \geq \frac{d_{\text{п}}}{\Delta d_{\text{под}}} \left[-1 + (1 + f)(1 + \delta_d + \delta_v)\right],$$

где $d_{\text{п}}$ и $d_{\text{м}}$ — толщины травящейся пленки и фоторезиста, а $\Delta d_{\text{под}}$ — предельно допустимая потеря толщины нижележащего изолирующего подслоя (например, тонкого подзатворного оксида).

Показатель анизотропии травления пленки должен строго удовлетворять условию сохранения проектных топологических норм:

$$A \geq \frac{f d_{\text{п}}(1 + \delta_d + \delta_v)}{\Delta L_{\text{пв}}},$$

где $\Delta L_{\text{пв}}$ — допустимый технологический уход линейного размера элемента по верхней кромке.

Высокая вертикальная анизотропия РИТ лежит в основе технологии самоформирования субмикронных элементов (технологии спейсеров), позволяющей обходить дифракционный предел проекционной фотолитографии:

1. На исходной подложке фотолитографией и анизотропным травлением создается базовая вертикальная ступенька оксида кремния SiO_2.

2. Методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) конформно наносится тонкая пленка поликристаллического кремния или нитрида толщиной $d_{\text{конф}}$. На вертикальной боковой грани ступеньки эффективная толщина слоя вдоль нормали к плоскости подложки удваивается.

3. Проводится безмасочное анизотропное РИТ (процесс etch-back) строго на глубину осажденной толщины $d_{\text{конф}}$. На плоских планарных участках пленка полностью стравливается до подложки, а вдоль вертикального уступа ступеньки остается узкая самоформированная полоска материала — пристеночный спейсер.

Ширина полученного спейсера задается исключительно толщиной осажденной CVD-пленки $d_{\text{конф}}$, контроль которой на атомном уровне легко обеспечивается временем осаждения. В прямом методе спейсер из поликремния используется непосредственно как субмикронный затвор транзистора шириной 30–50 нм. В косвенном методе спейсер служит жесткой маской для травления нижележащих проводящих слоев, позволяя кратно увеличивать плотность интеграции СБИС без перехода на дорогостоящее экстремальное ультрафиолетовое (EUV) оборудование.

«Ширину затвора в 30 нанометров никакой рядовой оптический степпер на пластине не нарисует — дифракция размоет свет в пятно. Но если вырастить конформный слой толщиной ровно в 30 нанометров на торце ступеньки, а потом сдуть все лишнее направленным ионным пучком, на стенке останется полоска ровно в толщину слоя. Это чистая топологическая геометрия, обошедшая дифракционный предел оптики».